

Adı Soyadı: No: İmza:					Konya Teknik Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lojik Devre Tasarım Vize Sınavı 11.04.2019 13:15-14:45 – Süre 90 dakika	
1	2	3	4	5	Toplam	

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR...

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Arş. Gör. Dr. Hasan KOYUNCU

Seçme Girişleri		Aritmetik işlemler ($S_2 = 0$)		Lojik İşlemler ($S_2 = 1$)
S_1	S_0	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$	$C_{in} = 0$
0	0	$F = B$	$F = B + 1$	$F = A + B$
0	1	$F = \bar{A} + B$	$F = \bar{A} - \bar{B}$	$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$
1	0	$F = A + \bar{B}$	$F = A + \bar{B} + 1$	$F = A \oplus \bar{B}$
1	1	$F = \bar{A}$	$F = \bar{A} + 1$	$F = \bar{A} + B$

X	Y
0	B
$\bar{A}$	$\bar{B}$
A	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0

S.1. Tabloda verilen işlemleri gerçekleştiren ALU' nun aritmetik işlemci kısmını tasarlayınız. (15p)

C.1.

S_1, S_0	A	B	X	Y
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
10	0	1	0	0
11	0	1	0	1
00	1	0	1	0
01	1	0	1	1
10	1	1	0	0
11	1	1	0	1
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
10	1	1	1	1
11	1	1	1	0
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
10	1	1	1	0
11	1	1	1	0

S_1, S_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

$$X = S_0 \cdot \bar{A} + S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot A$$

S_1, S_0	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

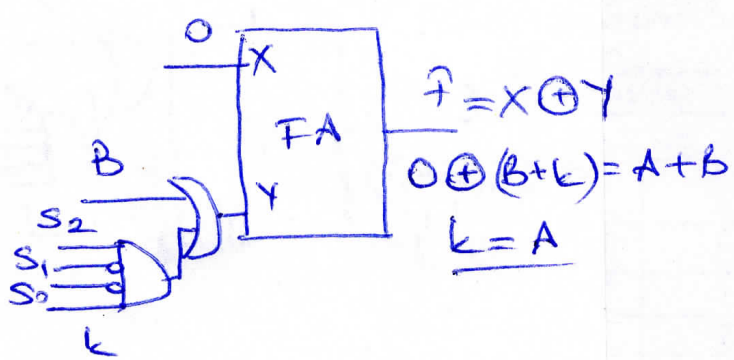
$$Y = \bar{S}_1 \cdot B + S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{B}$$

S.2. Birinci sayfada verilen tablodaki işlemleri gerçekleştiren ALU' nun lojik işlemci kısmını tasarlayarak, 1 bitlik ALU devresini çiziniz. (20p)

C.2.

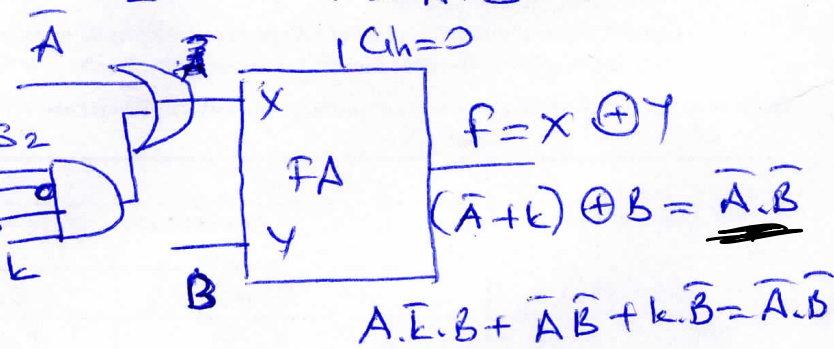
$S_1S_0 = 00$ ve $S_2 = 1$ iken

$S_2 = 0 \Rightarrow f = B$
 $S_2 = 1 \Rightarrow f = A + B$



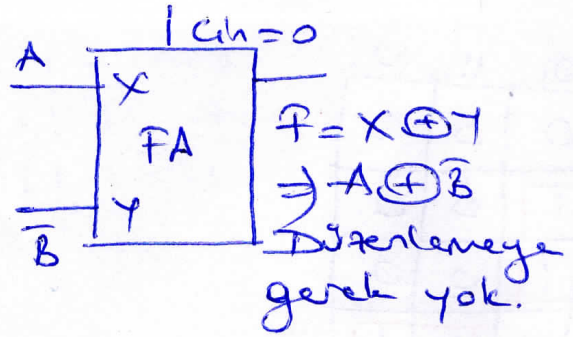
$S_1S_0 = 01$ ve $S_2 = 1$ iken

$S_2 = 0 \Rightarrow f = \bar{A} + B$
 $S_2 = 1 \Rightarrow f = \bar{A} \cdot \bar{B}$



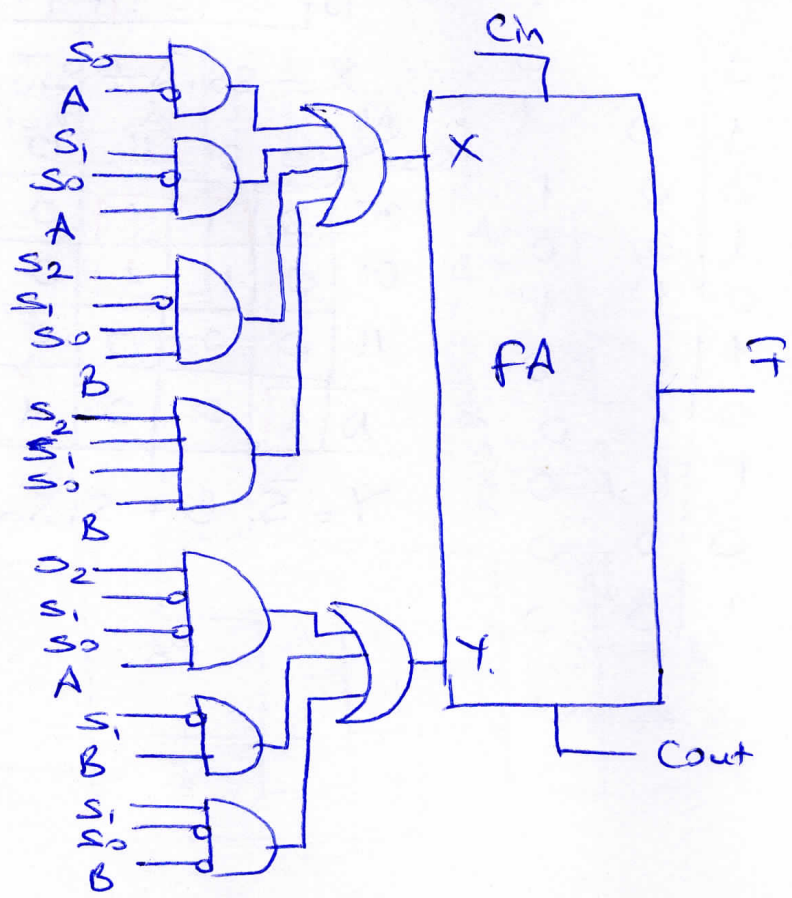
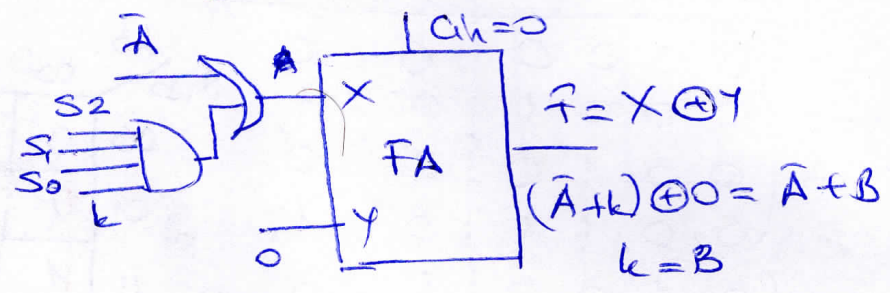
$S_1S_0 = 10$ ve $S_2 = 1$ iken

$S_2 = 0 \Rightarrow f = A + \bar{B}$
 $S_2 = 1 \Rightarrow f = A \oplus \bar{B}$



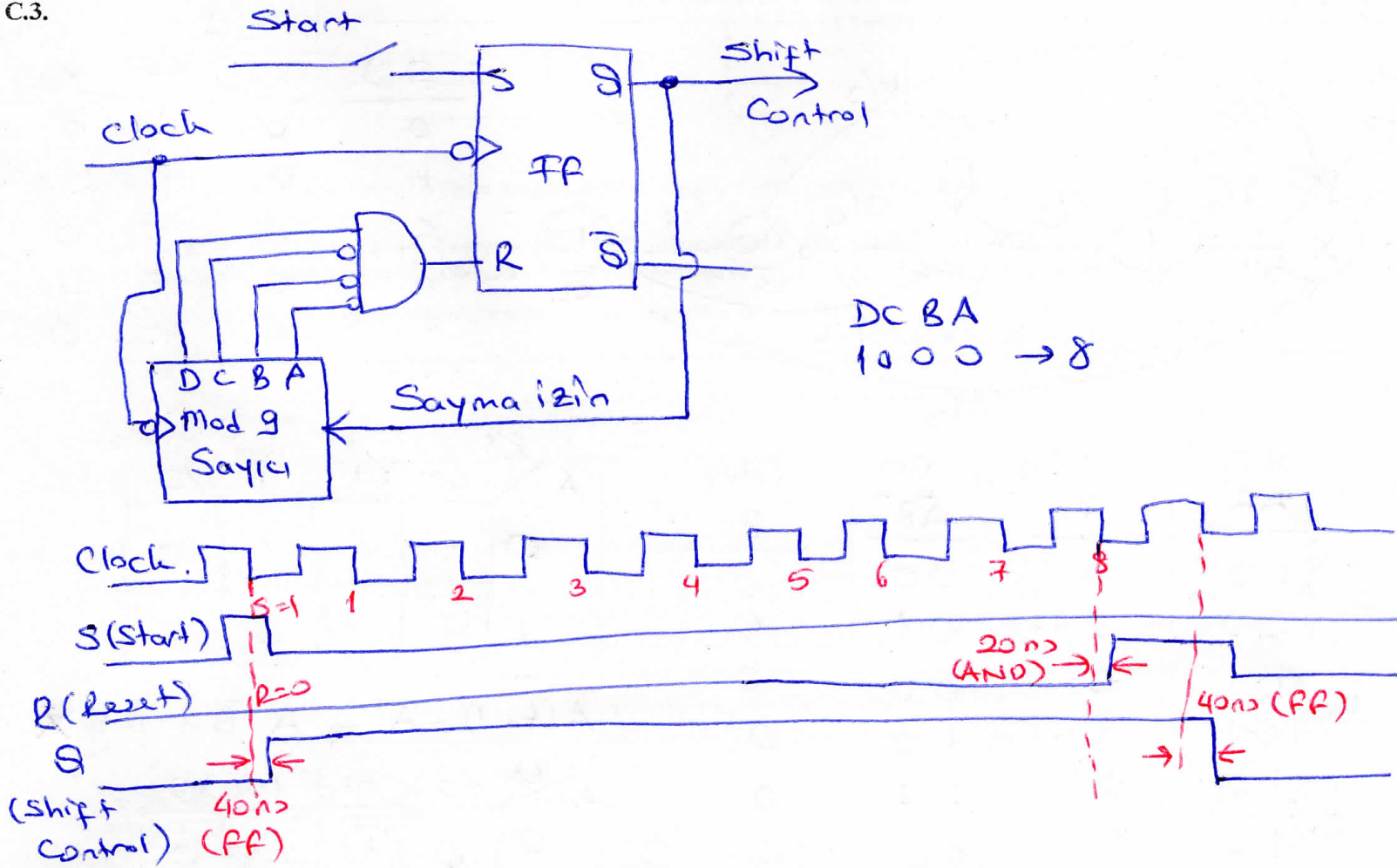
$S_1S_0 = 11$ ve $S_2 = 1$ iken

$S_2 = 0 \Rightarrow f = \bar{A}$
 $S_2 = 1 \Rightarrow f = \bar{A} + B$



S.3. 9 bitlik seri veri transferi için gerekli kelime süresini (Word time) üreten devreyi tasarlayarak şeklini çizin ve devrenin çalışmasını darbe diyagramları ile açıklayınız. (15p)

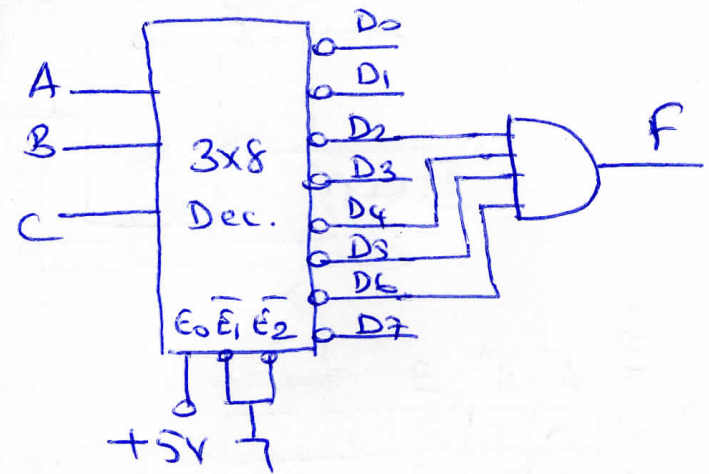
C.3.



S.4. $F = \bar{A}\bar{B} + BC$ Boole fonksiyonunu bir adet 3×8 tümleyen çıkışlı bir kod çözücü (decoder -74318 entegresi) ve uygun lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz. (Kod çözücüyü ait fonksiyon tablosu verilmelidir.)(20p)

C.4.

A	B	C	$f = \bar{A}\bar{B} + BC$	Decoderde Aktif Olan Çıkış
0	0	0	1	D ₀
0	0	1	1	D ₁
0	1	0	0	D ₂
0	1	1	1	D ₃
1	0	0	0	D ₄
1	0	1	0	D ₅
1	1	0	0	D ₆
1	1	1	1	D ₇



F fonksiyonu iki şekilde gers.

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$$

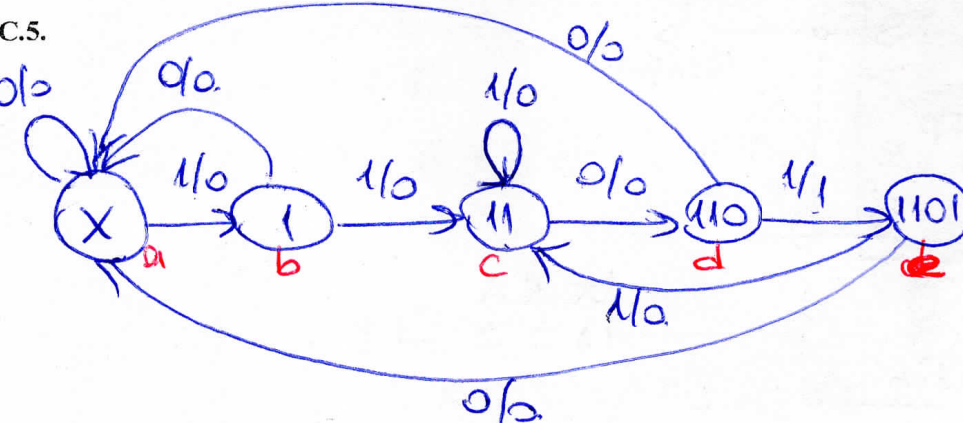
$$F = (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

D₂ . D₄ . D₅ . D₆

S.5. "1101" şeklinde gelen seri bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıyı

- a) Register kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (15p)
- b) Register ve ROM kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (15p)

C.5.



S.D	GD		Çıktı	
	X=0	X=1	X=0	X=1
a	a	b	0	0
b	a	c	0	0
c	d	c	0	0
d	a	b	0	1
<u>e</u>	<u>a</u>	<u>c</u>	0	0

e=b.

	<u>S.D</u> <u>AB</u>	<u>Giriş</u> <u>X</u>	<u>GD</u> <u>AB⁺</u>	<u>Çıkış</u> <u>Z</u>
a	{ 00	0	00	0
	{ 00	1	01	0
b	{ 01	0	00	0
	{ 01	1	10	0
c	{ 10	0	11	0
	{ 10	1	10	0
d	{ 11	0	00	0
	{ 11	1	01	1

A \ BX				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

a

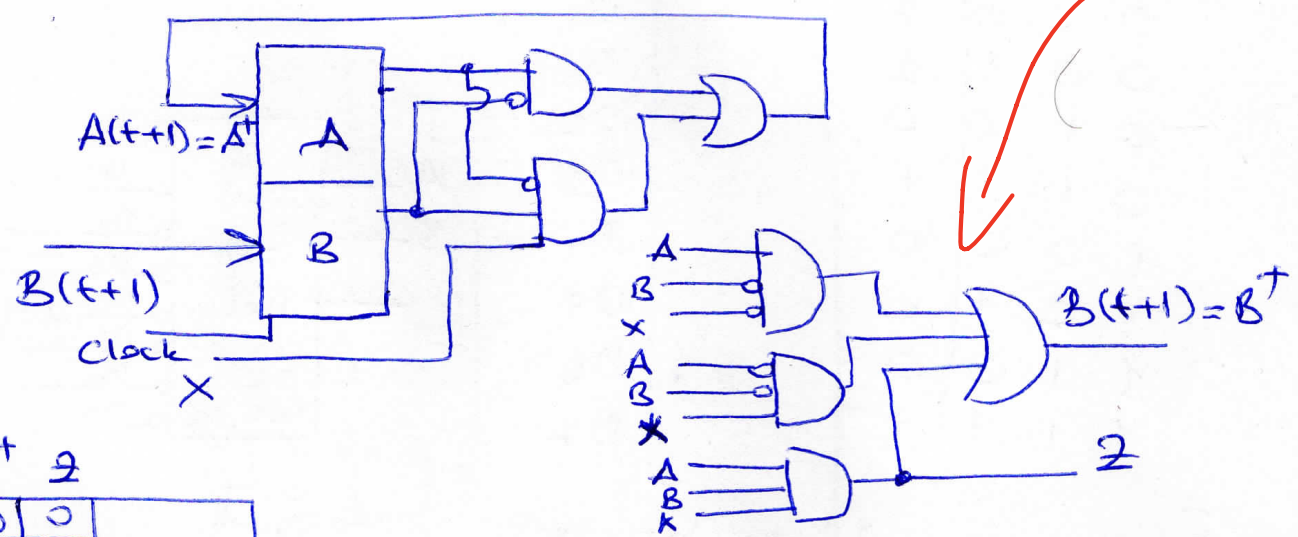
$$A(t+1) = A^+ = A \cdot \bar{B} + \bar{A} B$$

A \ BX				
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

b

$$B(t+1) = B^+ = \underline{A \bar{B} \bar{X}} + \underline{\bar{A} \bar{B} X} + \underline{A B X}$$

$$Z = A B X$$



b)

ABX	A ⁺	B ⁺	Z
0	0	0	0
1	0	1	0
7	0	1	1

